

Mirage

① Soient k et $k-1$ 2 couches successives

Il y a réfraction au point d'incidence I_{k-1} (dioptre).

La 3^{ème} loi de Snell Descartes donne :

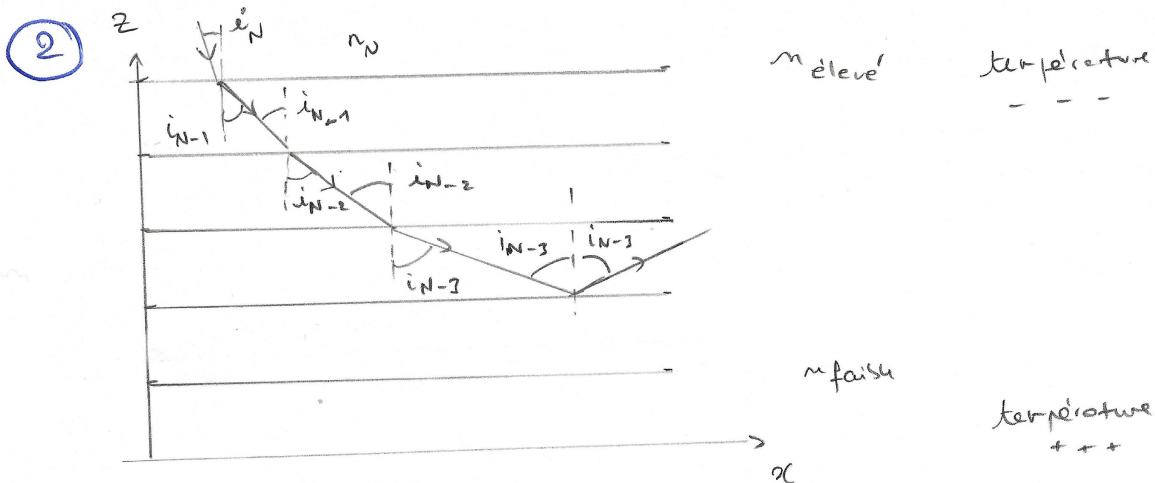
$$n_k \sin i_k = n_{k-1} \sin i_{k-1}$$

et ainsi $n_{k-1} \sin i_{k-1} = n_{k-2} \sin i_{k-2} \dots$

de proche en proche.

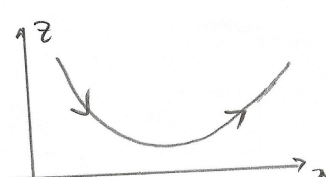
Il est clair par réurrence que finalement

$$n_k \sin i_k = n_1 \sin i_1 = \text{cte.}$$



On passe d'un milieu plus réfractif à un milieu moins réfractif en descendant les couches successives, donc le rayon s'écarte de la normale progressivement ($i_{N-2} > i_{N-1}$ etc) jusqu'à atteindre $i_k > i_{\text{lim}}$: l'angle limite de réflexion totale. Le rayon est alors réfléchi vers le haut.

③ Avec un modèle où l'épaisseur des couches diminue continûment, on arrive à une variation continue de l'indice n :

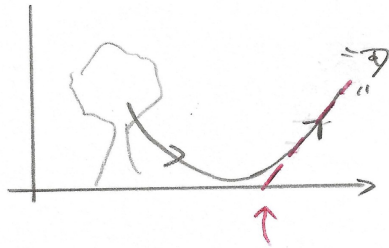


le rayon est courbé.

④ Sur l'image proposée, on semble voir un lac sur lequel se reflètent les arbres.

En réalité c'est l'effet de la réflexion totale.

C'est une illusion d'optique car notre cerveau suppose que la lumière s'est propagée en ligne droite



on croit voir d'arbre ici